

P_Script

SysinfoLogger

Auteur : Augusto Romain, Tessari Théo

Chef de projet : Meylan Mathieu

Date : 27.03.2026 au 29.05.2026

Date de mise à jour : 26.05.2026



Table des matières

1. Introduction	1
1.1 Objectifs	1
2. Analyse	1
2.1 Cahier des charges	1
2.1.1 Collecte d'informations locales	1
2.1.2 Collecte d'informations à distance	1
2.1.3 Génération de fichiers de journalisation (log)	1
2.2 Script	2
3. Conception	3
3.1 Étapes	3
4. Guide d'utilisation	3
4.1 Exécution	3
4.2 Résultat	3
5. Méthode de travail	4
5.1 Processus de travail	4
6. Conclusion	4
6.1 Bilan des fonctionnalités	5
6.2 Bilan du groupe	5
7. Sources	5
8. Annexes	6

1. Introduction

1.1 Objectifs

L'objectif de ce projet est de développer un script PowerShell capable de collecter des informations système à partir de l'ordinateur local ou d'une machine distante pour enregistrer ces informations dans un fichier journal (log).

2. Analyse

2.1 Cahier des charges

2.1.1 Collecte d'informations locales

- Nom de l'ordinateur
- Version du système d'exploitation
- Utilisation de l'espace disque
- Informations sur la mémoire (RAM)
- Liste des programmes installés
- Au moins une autre information pertinente

2.1.2 Collecte d'informations à distance

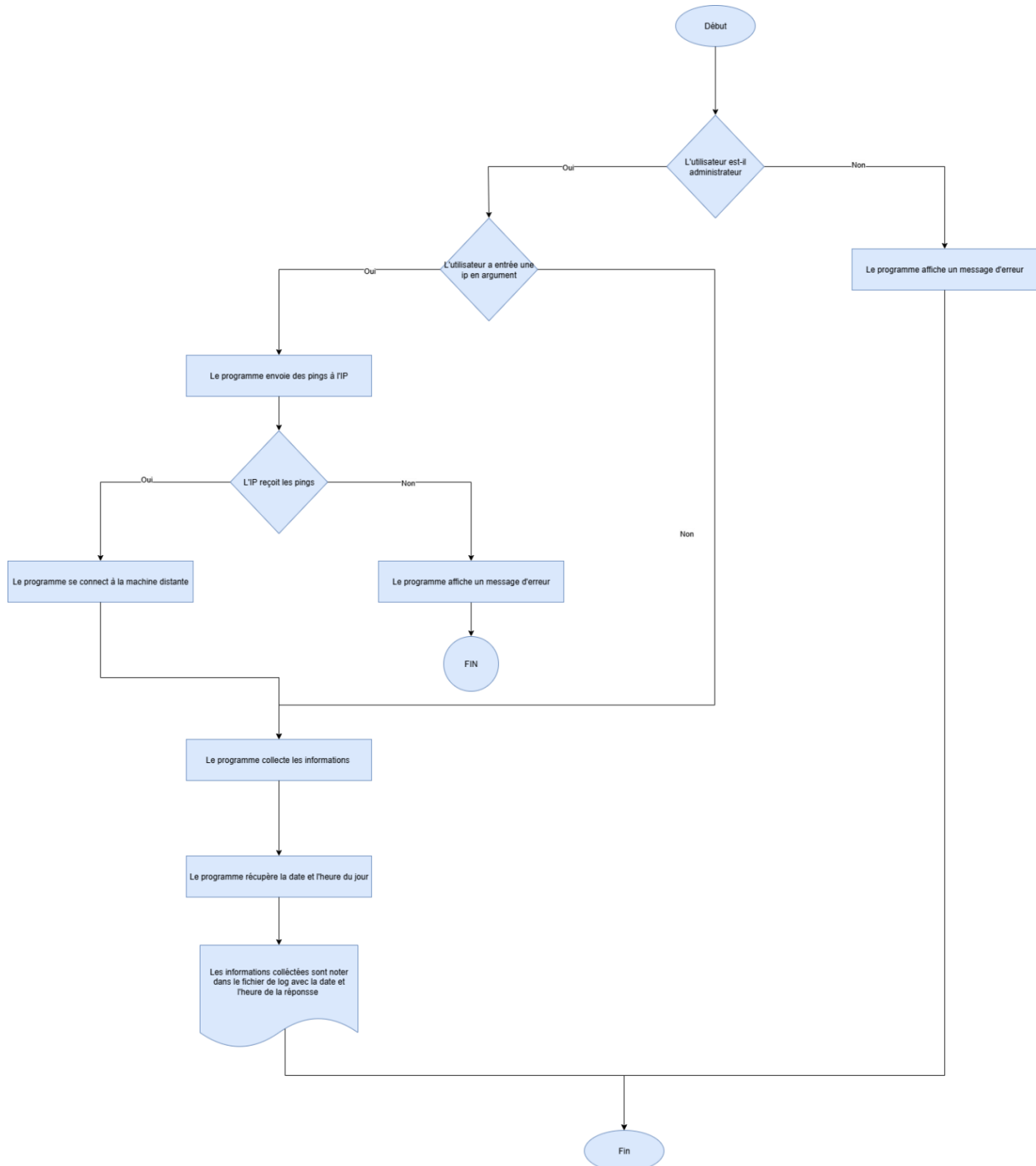
- L'apprenti doit pouvoir fournir l'adresse IP d'une machine distante en tant qu'argument au script.
- Le script doit établir une connexion distante et collecter des informations similaires à celles obtenues localement.

2.1.3 Génération de fichiers de journalisation (log)

- Les informations collectées doivent être enregistrées dans un fichier log au format texte.
- Chaque exécution du script doit ajouter des entrées au fichier log (*sysloginfo.log*) sans écraser les données précédentes.
- Les caractères accentués sont correctement écrits dans le fichier de journal.
- Chaque collecte d'informations est précédée d'un titre « Collecte fait le %date_et_heure_actuelle% »

2.2 Script

Le script a été analysé et par la suite, un diagramme de flux a été réalisé, afin de bien comprendre le fonctionnement du script avant de commencer à réaliser le code du script.



3. Conception

3.1 Étapes

Le développement du script PowerShell a été réalisé en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, les différentes informations système à collecter ont été identifiées puis testées individuellement à l'aide de commandes PowerShell adaptées

Le script a ensuite été structuré en plusieurs parties :

- Vérification des arguments transmis au script
- Collecte des informations système locales ou distantes
- Génération et mise à jour du fichier de journalisation
- Gestion de l'encodage UTF-8 afin de conserver correctement les caractères accentués

Pour la collecte distante, l'utilisation de PowerShell Remoting a été choisie afin d'exécuter les commandes directement sur la machine distante.

Les informations récupérées sont ensuite formatées dans un texte lisible puis ajoutées automatiquement dans le fichier sysloginfo.log sans écraser les anciennes données.

4. Guide d'utilisation

4.1 Exécution

Le script peut être exécuté directement depuis PowerShell.

Exécution locale :

- `.\SysInfoLogger.ps`

Exécution distante :

- `.\SysInfoLogger.ps1 -ComputerIP 192.168.1.10`

4.2 Résultat

Après chaque exécution :

- Les informations système sont collectées
- Une nouvelle entrée est ajoutée au fichier sysloginfo.log
- La date et l'heure de la collecte sont enregistrées

- Informations collectées

Le script récupère notamment :

- Nom de l'ordinateur
- Version du système d'exploitation
- Utilisation des disques
- Mémoire RAM
- Liste des programmes installés
- Adresse IP et informations réseau

5. Méthode de travail

5.1 Processus de travail

Le travail a été réalisé en groupe avec une répartition des tâches afin d'avancer efficacement sur le projet.

Les principales étapes de travail ont été :

- Analyse du cahier des charges
- Recherche des commandes PowerShell nécessaires
- Réalisation du diagramme de flux
- Développement du script
- Tests locaux
- Tests de connexion distante
- Correction des erreurs et amélioration du script
- Rédaction de la documentation

Des réunions régulières ont permis de suivre l'avancement du projet et de résoudre les problèmes rencontrés.

6. Conclusion

Ce projet nous a permis de découvrir plus en profondeur PowerShell ainsi que l'automatisation de tâches système sous Windows.

Nous avons appris à :

- Utiliser différentes commandes PowerShell
- Manipuler des variables et fonctions
- Générer des fichiers de log

- Mettre en place une connexion distante
- Structurer un script de manière claire et fonctionnelle

Le projet répond globalement aux objectifs demandés dans le cahier des charges.

6.1 Bilan des fonctionnalités

Fonctionnalités réalisées :

- Collecte d'informations locales
- Collecte d'informations distantes
- Création automatique du fichier log
- Ajout des nouvelles collectes sans suppression des anciennes
- Gestion correcte des caractères accentués
- Ajout automatique de la date et de l'heure

Améliorations possibles :

- Interface graphique
- Export des données en format CSV ou JSON
- Vérification avancée des erreurs réseau
- Ajout d'informations matérielles supplémentaires

6.2 Bilan du groupe

Le travail de groupe s'est bien déroulé.

Chaque membre a participé au développement et aux tests du script. La communication a permis de répartir efficacement les tâches et de corriger rapidement les problèmes rencontrés.

Ce projet a également permis d'améliorer notre organisation et notre collaboration sur un projet informatique.

7. Sources

<https://etml-inf.github.io/i122-powershell-support-doc/>

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/powershell/>

8. Annexes

[Support\PScript-Seq1-IntroPS-Consignes.docx](#)

[Support\PScript-SysinfoLogger26.docx](#)

[Journal-de-Travail_AugustoRomain.xlsx](#)

[JDT_TessariThéo.xlsx](#)